

DragonWorld (Sistem Game RPG & Manajemen Naga)

Dokumentasi Arsitektur, Fitur, dan Spesifikasi Aplikasi Web Berbasis Java Spring Boot

Tim Pengembang / Kelompok:

- Pengembang Utama & Arsitek Backend: Tim Pengembang DragonWorld
- Mata Kuliah / Proyek: Pemrograman Berorientasi Objek & Aplikasi Web Java

1. Ringkasan Proyek

DragonWorld adalah aplikasi web game RPG (Role-Playing Game) dan pertempuran naga berbasis *turn-based combat* yang dibangun menggunakan **Spring Boot 3.x** dan **Java 17/21** di sisi backend. Aplikasi ini dirancang untuk mendemonstrasikan penerapan arsitektur web modern, komunikasi REST API, pemrograman berorientasi objek (OOP), serta mekanisme persistensi data menggunakan Spring Data JPA.

Sistem ini mengintegrasikan mekanisme pertarungan elemen (*elemental combat system*), pengelolaan pahlawan (*Hero*), naga (*Dragon*), musuh (*Enemy*), serta manajemen slot penyimpanan progres permainan (*SaveSlot*). Antarmuka web disajikan secara langsung oleh Spring Boot melalui aset statis, menyediakan pengalaman bermain yang responsif berbasis transaksi asynchronous (JSON/Fetch API).

Seluruh backend dan logika bisnis dikelola secara terstruktur melalui pola desain Controller-Service-Repository, sementara basis data relasional dikelola menggunakan Hibernate ORM untuk menangani simpan-muat status permainan pemain.

2. Fitur Utama

- Manajemen Pahlawan (Hero Management):** Pembuatan, pembacaan, pembaruan status, dan penghapusan data Hero (CRUD) termasuk pengelolaan statistik dasar seperti HP, Attack, Defense, dan level.
- Sistem Pertarungan Elemen (Combat & Battle System):** Eksekusi kalkulasi pertempuran antar entitas berdasarkan tipe elemen (*ElementType*), memperhitungkan efek kelemahan/keunggulan elemen dan damage multiplier.
- Koleksi & Manajemen Naga (Dragon Repository):** Pengelolaan data monster naga yang dapat dipelihara, dilatih, atau diturunkan ke medan pertempuran.
- Sistem Musuh & AI Pertarungan (Enemy System):** Entitas musuh dengan variasi status dan elemen yang dihasilkan secara dinamis atau pra-konfigurasi untuk menantang pemain.
- Manajemen Slot Penyimpanan (SaveSlot System):** Fitur untuk menyimpan dan memuat kembali (*Save/Load*) progres permainan, status karakter, dan riwayat pertempuran pemain ke dalam database.
- Inisialisasi Data Otomatis (Data_INITIALIZER):** Penyiapan data dasar (seperti daftar naga awal, elemen, dan musuh) secara otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankan.

3. Profil Pengguna & Peran

Sistem DragonWorld memisahkan akses dan alur interaksi berdasarkan entitas dan tujuan pemain dalam permainan:

- Player (Pemain Utama):** Mengendalikan Hero, mengelola tim Naga, melakukan interaksi pertarungan (Combat API), memilih aksi serangan, serta menyimpan/memuat slot permainan (SaveSlot).
- System / Administrator:** Bertanggung jawab terhadap konfigurasi awal permainan (DataInitializer), penyesuaian penyeimbangan status (balancing HP/Attack/ElementType), serta pemeliharaan endpoint REST backend.

4. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi & Versi
Backend Framework	Spring Boot 3.x, Java 17 / Java 21
Web Layer	spring-boot-starter-web (RESTful API Controllers)
Persistensi / ORM	spring-boot-starter-data-jpa (Hibernate ORM)
Database Engine	H2 Database (In-Memory / Dev) / PostgreSQL (Production)
Frontend Assets	HTML5, CSS3, JavaScript (Fetch API), AI-Generated Visual Assets
Data Exchange	JSON (Data Transfer Objects / DTO)
Build Tool	Apache Maven (Maven Wrapper / mvnw)

5. Arsitektur Sistem

DragonWorld menerapkan arsitektur berlapis (*Layered Architecture*) standar Spring Boot yang memisahkan tanggung jawab antara antarmuka REST, logika bisnis permainan, dan akses data.

A. Alur Komunikasi Client-Server

- Frontend client mengirimkan permintaan HTTP (POST/GET/PUT/DELETE) membawa payload JSON (seperti `AttackRequest`) melalui Fetch API.
- Request diterima oleh Controller (seperti `CombatController` atau `HeroController`).
- Controller memanggil modul Service (misalnya `CombatService`) yang memproses aturan permainan, kalkulasi damage elemen, dan pembaruan HP.
- Service berinteraksi dengan Repository untuk melakukan query/update data pada database relasional.
- Hasil eksekusi dikembalikan dalam bentuk DTO terstruktur (seperti `AttackResponse` / `BattleResponse`) kepada antarmuka pengguna.

B. Lapisan Arsitektur Backend

- **Model (Entity):** Kelas Java yang merepresentasikan tabel database (`Hero`, `Dragon`, `Enemy`, `SaveSlot`) beserta enum `ElementType`.
- **DTO (Data Transfer Object):** Objek khusus seperti `AttackRequest` dan `AttackResponse` untuk mengisolasi struktur data API dari entitas database.
- **Repository Layer:** Antarmuka yang mewarisi `JpaRepository` menyediakan metode akses data (CRUD & Custom Queries).
- **Service Layer:** Berisi seluruh logika permainan (misal: algoritma perhitungan statistik pertempuran, kalkulasi elemen, penanganan `SaveSlot`).
- **Controller Layer:** Menyediakan RESTful API endpoints dengan anotasi `@RestController` dan `@RequestMapping`.

6. Struktur Proyek

```
src/main/java/com/dragonworld/game/
├── DragonMonsterApplication.java      # Class Utama (Spring Boot Entry Point)
├── config/
│   └── DataInitializer.java          # Pengisi data dasar awal permainan
├── controller/
│   ├── CombatController.java         # Endpoint REST Pertarungan & Aksi
│   ├── DragonController.java         # Endpoint Manajemen Naga
│   └── HeroController.java           # Endpoint Manajemen Hero
```

```

├── SaveSlotController.java      # Endpoint Simpan & Muat Game
├── dto/
│   ├── AttackRequest.java      # DTO Request Serangan
│   └── AttackResponse.java     # DTO Response Hasil Serangan
├── model/
│   ├── BattleResponse.java     # Status Ringkasan Pertarungan
│   ├── Dragon.java             # Entity Naga
│   ├── ElementType.java        # Enum Tipe Elemen (FIRE, WATER, EARTH, dll)
│   ├── Enemy.java              # Entity Musuh
│   ├── Hero.java               # Entity Pahlawan / Pemain
│   └── SaveSlot.java           # Entity Slot Penyimpanan Game
├── repository/
│   ├── DragonRepository.java    # JPA Repository Naga
│   ├── EnemyRepository.java     # JPA Repository Musuh
│   ├── HeroRepository.java      # JPA Repository Hero
│   └── SaveSlotRepository.java  # JPA Repository SaveSlot
├── service/
│   ├── CombatService.java       # Logika Kalkulasi Pertarungan
│   └── HeroService.java         # Logika Pemrosesan Data Hero
├── src/main/resources/
│   ├── application.properties   # Konfigurasi Port, Database, JPA
│   ├── static/
│   │   └── assets/dragons/      # Gambar Visual Aset Naga

```

7. Desain Database & Entitas Utama

Struktur data permainan terdiri dari entitas utama yang saling berhubungan untuk mendukung sistem pertarungan dan manajemen data pemain.

DIAGRAM ENTITAS DATASET (DRAGONWORLD ERD)

Hero		Dragon		SaveSlot	
id	INT (PK)	id	INT (PK)	id	INT (PK)
name	VARCHAR	name	VARCHAR	slotName	VARCHAR
level	INT	elementType	ENUM	heroId	INT (FK)
hp	INT	healthPower	INT	savedAt	TIMESTAMP
attack	INT	attackPower	INT	gameStage	INT
defense	INT				

- **Hero:** Menyimpan profil karakter pahlawan utama milik pemain mencakup tingkat level, poin darah (HP), nilai daya serang, dan pertahanan.
- **Dragon:** Entitas naga yang memiliki atribut elemen (ElementType) yang mempengaruhi efektivitas serangan terhadap musuh.
- **Enemy:** Entitas musuh dengan statistik pertarungan mandiri yang menjadi lawan dalam modul pertempuran.
- **SaveSlot:** Menyimpan snapshot status permainan terkini, menghubungkan ID Hero dengan progres tingkat pertempuran (stage) dan waktu penyimpanan.

8. Standar Keamanan & Evaluasi Sistem

Berdasarkan peninjauan kode sumber proyek akademik ini, berikut adalah catatan teknis terkait keamanan dan potensi peningkatan sistem:

- **CORS Policy:** Penggunaan konfigurasi CORS terbuka perlu disesuaikan untuk membatasi asal domain domain permintaan pada lingkungan produksi.
- **Validasi Input DTO:** Penggunaan anotasi validasi Java Bean Validation (seperti `@NotNull`, `@Min`) direkomendasikan pada objek `AttackRequest` untuk mencegah manipulasi data dari sisi klien.
- **Keamanan Endpoint:** Untuk pengembangan lanjutan, penerapan Spring Security dan JWT (JSON Web Token) disarankan guna melindungi endpoint kritis seperti pembaruan data `SaveSlot`.
- **Penanganan Pengecualian (Global Exception Handler):** Disarankan menambahkan kelas `@ControllerAdvice` untuk menangani error runtime secara terpusat dan mengembalikan format respons standar.

9. Panduan Instalasi dan Menjalankan Aplikasi

Prasyarat Sistem: Java Development Kit (JDK 17 atau 21), Maven build tool (atau Maven Wrapper bawaan).

Tahap Pengaturan & Jalankan Aplikasi Lokal

1. Ekstrak atau clone repository proyek `Java-Game-Project-main`.
2. Buka terminal / command prompt pada direktori utama proyek.
3. Jalankan perintah Maven Wrapper berikut:
 - **Linux / macOS:** `./mvnw spring-boot:run`
 - **Windows (CMD / PowerShell):** `mvnw.cmd spring-boot:run`
4. Aplikasi akan berjalan secara otomatis pada port default Spring Boot (biasanya `http://localhost:8080`).

10. Daftar Endpoint API Utama (Backend)

Modul	Endpoint	Method	Deskripsi	Digunakan Oleh
Combat	<code>/api/combat/attack</code>	POST	Mengeksekusi kalkulasi serangan berdasarkan DTO <code>AttackRequest</code>	Pemain (Battle UI)
Combat	<code>/api/combat/status/{id}</code>	GET	Mengambil status riwayat/ringkasan pertarungan terkini	Pemain (Battle UI)
Hero	<code>/api/heroes</code>	GET	Mengambil daftar seluruh Hero yang terdaftar	Hero Selection UI
Hero	<code>/api/heroes/{id}</code>	GET / PUT	Melihat detail atau memperbarui status Hero tertentu	Hero Management UI
Dragon	<code>/api/dragons</code>	GET	Mengambil daftar seluruh naga dan tipe elemennya	Dragon Sanctuary UI
SaveSlot	<code>/api/saveslots</code>	GET / POST	Melihat daftar slot simpanan atau membuat save state baru	System / Save-Load UI

11. Direktori UI (Frontend Views & Visual Assets)

Komponen Aset	Lokasi File / Directory	Fungsi & Catatan
Visual Naga	<code>static/assets/dragons/</code>	Menyimpan aset gambar visual monster naga (termasuk gambar AI generatif).

Komponen Aset	Lokasi File / Directory	Fungsi & Catatan
Antarmuka Game	static/*.html	Halaman statis HTML5 yang mengkonsumsi endpoint REST API secara asynchronous.
Konfigurasi App	resources/ application.properties	Pengaturan port server, nama basis data, serta dialect Hibernate JPA.